

| 국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 |                                                                                                                                         |          |          |            |           |         | 2024년 |        | 한국산업인력공단 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|---------|-------|--------|----------|
| I. 종목 기초정보                      |                                                                                                                                         |          |          |            |           |         |       |        |          |
| 종목코드                            | 1730                                                                                                                                    | 종목명      | 공조냉동기계기사 | 평가유형       | 검정형       | 과정형 운영  | 미운영   | 수탁기관   | 한국산업인력공단 |
| 소관부처                            | 국토교통부                                                                                                                                   | 직무분야     | 기계       | 중직무분야      | 기계장비설비.설치 | 세부직무분야  | 공조냉동  | 실기시험방법 | 필답형      |
| 국가외검정금지                         | 해당                                                                                                                                      | 기간산업직종   | 해당       | 전략산업직종     | 아님        | 서비스산업직종 | 아님    | 국방부시행  | 아님       |
| 격년시행여부                          | 아님                                                                                                                                      | 개편연도(법령) | 2019     | 시행연도(개편결과) | 2022_내용개선 |         |       |        |          |
| 종목개요                            | 공조냉동기계기사는 산업 및 생활 공간의 쾌적한 환경 조성을 위한 필수 자격입니다. 최근 에너지 효율 극대화, 친환경 냉매 사용, 빌딩에너지관리시스템(BEMS) 연동 등 탄소중립 시대의 핵심 기술 전문가로서 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. |          |          |            |           |         |       |        |          |
| 수행직무                            | 공조냉동기계 설비의 설계, 시공, 감리 및 유지보수 업무를 수행합니다. 특히 IoT 기술을 활용한 원격 감시 및 제어, 데이터 기반의 예방 정비, 에너지 성능 분석 및 최적화 등 스마트 빌딩 및 산업 시설의 고효율 운영을 책임집니다.      |          |          |            |           |         |       |        |          |

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

| 구성항목 (기준) | 응시수요(명)<br>(3년평균('22~'24)) | 자격취득자 규모(명)<br>(3년평균('22~'24)) | 취업률<br>( '25.7) | 채용공고 수요(건)<br>( '24) | 제시임금(만원)<br>( '24) | 비재직자 비율(%)<br>( '24) | 재직자 비율(%)<br>( '24) |
|-----------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 척도        | 9                          | 9                              | 9               | 10                   | 8                  | -                    | -                   |
| 실수치       | 8,232                      | 1,773                          | 56.3%           | 343                  | 293                | 48.0%                | 52.0%               |

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

| 구분         | 1점<br>(하위0~10%) | 2점<br>(하위10~20%) | 3점<br>(하위20~30%) | 4점<br>(하위30~40%) | 5점<br>(하위40~50%) | 6점<br>(하위50~60%) | 7점<br>(하위60~70%) | 8점<br>(하위70~80%) | 9점<br>(하위80~90%) | 10점<br>(하위90~100%) | 평균     |
|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|
| 응시수요(명)    | 1~16.7          | 17.3~50.7        | 51~104           | 109.3~201.7      | 202~436.7        | 445.7~898.3      | 904.3~1558       | 1559.7~3464      | 3475.3~8232.3    | 8404~209107.7      | 4341.5 |
| 취득자규모(명)   | 0~4             | 4~10.3           | 10.7~22.7        | 23~47            | 47.7~102         | 102.3~251        | 255.7~501.7      | 503.3~987        | 992.3~2622.7     | 2640~64976         | 1333.2 |
| 취업률(%)     | 0.8~13.5        | 14~21.5          | 21.5~25.6        | 25.6~31.5        | 31.6~34.8        | 34.9~40          | 40.1~46.3        | 46.3~50.5        | 50.5~58.7        | 59.5~100           | 36.8   |
| 채용공고 수요(건) | 0~0             | 0~0              | 0~2              | 2~4              | 4~7              | 7~14             | 14~30            | 30~80            | 82~296           | 323~13731          | 195.4  |
| 제시임금(만원)   | 0~0             | 0~0              | 0~223            | 223~242          | 242~257          | 258~269          | 269~285          | 285~299          | 299~325          | 325~500            | 212.9  |

\*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

| III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024) |             |            |             |            |             |             |            |             |            |             |             |       |       |       |        |         |                                                                                           |  |
|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2024년 시행 결과                  |             |            |             |            |             |             |            |             |            |             | 특이사항 (2024) |       |       |       | 비해당    |         | - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당<br>- 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당<br>*실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부 |  |
| 필기접수<br>(명)                  | 필기응시<br>(명) | 응시율<br>(%) | 필기합격<br>(명) | 합격률<br>(%) | 실기접수<br>(명) | 실기응시<br>(명) | 응시율<br>(%) | 실기합격<br>(명) | 합격률<br>(%) | 최종취득<br>(명) |             |       |       |       |        |         |                                                                                           |  |
| 16,621                       | 9,918       | 59.7%      | 4,347       | 43.8%      | 8,544       | 7,092       | 83.0%      | 1,907       | 26.9%      | 1,907       |             |       |       |       |        |         |                                                                                           |  |
| 응시동향 (필기)                    |             |            | 7개년 추이 그래프  |            |             | 연도          | 2017년      | 2018년       | 2019년      | 2020년       | 2021년       | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3개년 평균 | 순위(등급별) | 순위(전체)                                                                                    |  |
| 응시동향 (실기)                    |             |            |             |            |             | 응시인원        | 4,137      | 4,570       | 5,456      | 5,640       | 6,965       | 6,022 | 8,757 | 9,918 | 8,232  | 17/118  | 52/547                                                                                    |  |
| 취득동향                         |             |            |             |            |             | 응시인원        | 2,853      | 2,855       | 4,026      | 5,438       | 5,955       | 4,288 | 4,631 | 7,092 | 5,337  | 17/118  | 57/547                                                                                    |  |
|                              |             |            |             |            |             | 취득자수        | 1,119      | 938         | 860        | 1,268       | 1,813       | 1,503 | 1,908 | 1,907 | 1,773  | 20/118  | 82/547                                                                                    |  |

| IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상 |  |  |  |  |    |              |            |            |            |                |              |              |                |           |            |          |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|----|--------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------|------------|----------|
| 성별                                                 |  |  |  |  | 인원 | 남성 9,489     | 여성 393     | 총계 9,882   |            |                |              |              |                |           |            |          |
|                                                    |  |  |  |  | 비율 | 96.0%        | 4.0%       | -          |            |                |              |              |                |           |            |          |
| 응시연령                                               |  |  |  |  | 인원 | 10대 0        | 20대 3,620  | 30대 2,145  | 40대 1,642  | 50대 1,612      | 60대이상 863    | 총계 9,882     |                |           |            |          |
|                                                    |  |  |  |  | 비율 | 0.0%         | 36.6%      | 21.7%      | 16.6%      | 16.3%          | 8.7%         | -            |                |           |            |          |
| 학력                                                 |  |  |  |  | 인원 | 고등학교이하 1,288 | 전문대학 1,782 | 대학교 6,236  | 석사 413     | 박사 109         | 미상 54        | 총계 9,882     |                |           |            |          |
|                                                    |  |  |  |  | 비율 | 13.0%        | 18.0%      | 63.1%      | 4.2%       | 1.1%           | 0.5%         | -            |                |           |            |          |
| 응시목적                                               |  |  |  |  | 인원 | 취업 3,319     | 창업 36      | 이직(전직) 716 | 자기개발 2,536 | 업무능력향상 2,137   | 승진 457       | 자격수당 466     | 진학 19          | 학위취득 108  | 기타.무응답 335 | 총계 9,882 |
|                                                    |  |  |  |  | 비율 | 33.6%        | 0.4%       | 7.2%       | 25.7%      | 21.6%          | 4.6%         | 4.7%         | 0.2%           | 1.1%      | 3.4%       | -        |
| 경제활동상태                                             |  |  |  |  | 인원 | 재직자 6,223    | 자영업자 118   | 구직자 1,350  | 학생 1,746   | 군인 107         | 주부 3         | 기타.무응답 335   | 총계 9,882       |           |            |          |
|                                                    |  |  |  |  | 비율 | 63.0%        | 1.2%       | 13.7%      | 17.7%      | 1.1%           | 0.0%         | 3.4%         | -              |           |            |          |
| ↓ [재직자 응답] ↓                                       |  |  |  |  |    |              |            |            |            |                |              |              |                |           |            |          |
| 재직회사 규모                                            |  |  |  |  | 인원 | 1-4인 156     | 5-9인 492   | 10-29인 839 | 30-99인 955 | 100-299인 1,069 | 300-499인 492 | 500-999인 530 | 1000인 이상 1,690 | 총계 6,223  |            |          |
|                                                    |  |  |  |  | 비율 | 2.5%         | 7.9%       | 13.5%      | 15.3%      | 17.2%          | 7.9%         | 8.5%         | 27.2%          | -         |            |          |
| 자격업무관련성                                            |  |  |  |  | 인원 | 없음 425       | 총계 6,223   | 근무처 우대여부   |            | 우대안함 1,716     | 우대함 4,507    | 인원 1,716     | 우대안함 1,716     | 우대함 4,507 | 총계 6,223   |          |
|                                                    |  |  |  |  | 비율 | 6.8%         | -          |            |            |                |              | 비율 72.4%     | 27.6%          | -         |            |          |
| 직장내 자격우대 내용                                        |  |  |  |  | 인원 | 채용 2,989     | 인사배치 141   | 임금(수당) 965 | 인사고과 409   | 승진 3           | 총계 4,507     |              |                |           |            |          |
|                                                    |  |  |  |  | 비율 | 66.3%        | 3.1%       | 21.4%      | 9.1%       | 0.1%           | -            |              |                |           |            |          |

| V. 취득자 통계 (해당연도 취득자) |       |    |       |    |       |        |       |       |       |        |         |       |        |        |        |          |       |        |    |
|----------------------|-------|----|-------|----|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|----|
| 성별                   | 남성    |    | 인원    | 남성 | 여성    | 총계     | 국적    |       |       |        | 내국인     |       | 인원     | 내국인    | 외국인    | 총계       |       |        |    |
|                      | 1,825 | 82 | 1,825 | 82 | 1,907 |        |       |       |       | 2      | 1,905   | 1,905 | 2      | 1,907  |        |          |       |        |    |
| 취득연령                 |       |    |       |    |       | 10대    | 20대   | 30대   | 40대   | 50대    | 60대 이상  | 총계    | 평균연령   | 최고령    | 최연소    | 연령분포표준편차 |       |        |    |
|                      |       |    |       |    |       | 0      | 949   | 360   | 224   | 255    | 119     | 1,907 | 36     | 72     | 22     | 12.67    |       |        |    |
|                      |       |    |       |    |       | 비율     | 0.0%  | 49.8% | 18.9% | 11.7%  | 13.4%   | 6.2%  | -      |        |        |          |       |        |    |
| 학력                   |       |    |       |    |       | 고등학교이하 |       |       |       | 전문대학   | 대학교     | 석사    | 박사     | 미상     | 총계     |          |       |        |    |
|                      |       |    |       |    |       | 인원     | 124   | 157   | 1,503 | 103    | 0       | 20    | 1,907  |        |        |          |       |        |    |
| 학력 재적상태              |       |    |       |    |       | 졸업     |       |       |       | 수료     | 재학      | 휴학    | 무응답    | 총계     |        |          |       |        |    |
|                      |       |    |       |    |       | 인원     | 1,332 | 50    | 480   | 44     | 20      | 1,907 |        |        |        |          |       |        |    |
|                      |       |    |       |    |       | 비율     | 69.8% | 2.6%  | 25.2% | 2.3%   | 1.0%    | -     |        |        |        |          |       |        |    |
| 경제활동상태               |       |    |       |    |       | 재직자    |       |       |       | 자영업자   | 구직자     | 학생    | 군인     | 주부     | 기타.무응답 | 총계       |       |        |    |
|                      |       |    |       |    |       | 인원     | 977   | 9     | 312   | 534    | 32      | 0     | 43     | 1,907  |        |          |       |        |    |
| 응시목적                 |       |    |       |    |       | 취업     |       |       |       | 창업     | 이직(전직)  | 자기개발  | 업무능력향상 | 승진     | 자격수당   | 진학       | 학위취득  | 기타.무응답 | 총계 |
|                      |       |    |       |    |       | 인원     | 858   | 3     | 106   | 441    | 366     | 37    | 63     | 4      | 21     | 43       | 1,907 |        |    |
|                      |       |    |       |    |       | 비율     | 45.0% | 0.2%  | 5.6%  | 23.1%  | 19.2%   | 1.9%  | 3.3%   | 0.2%   | 1.1%   | 2.3%     | -     |        |    |
| 시험준비경로               |       |    |       |    |       | 온라인    |       |       |       | 직업훈련기관 | 출판물(서적) | 학교    | 학원     | 기타.무응답 | 총계     |          |       |        |    |
|                      |       |    |       |    |       | 인원     | 437   | 19    | 1,072 | 303    | 43      | 43    | 1,907  |        |        |          |       |        |    |
|                      |       |    |       |    |       | 비율     | 22.9% | 1.0%  | 56.2% | 15.9%  | 2.3%    | 2.3%  | -      |        |        |          |       |        |    |

| VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험) |       |       |       |       |           |          |                |               |      |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------|----------------|---------------|------|
| 고용보험                       | 취득자   | 재직자수  | 재직률   | 비재직자수 | 취업자수(6개월) | 취업률(6개월) | 취업자수('25.7 기준) | 취업률('25.7 기준) |      |
|                            | 1,907 | 992   | 52.0% | 915   | 333       | 36.4%    | 515            | 56.3%         |      |
| 건강보험                       | 취득자   | 재직자수  | 재직률   | 비재직자수 | 취업자수(6개월) | 취업률(6개월) | 취업자수('25.7 기준) | 취업률('25.7 기준) | 조회불가 |
|                            | 1,907 | 1,067 | 56.0% | 838   | 324       | 38.7%    | 550            | 65.6%         | 2    |

| VII. 채용공고 분석 (고용24) |                  |          |                  |             |           |                  |
|---------------------|------------------|----------|------------------|-------------|-----------|------------------|
| 구인건수 343            | 구인건수규모 순위 48/417 | 구인인원 523 | 구인인원규모 순위 54/417 | 제시임금 평균 293 | 자격종목수 417 | *구인정보가 존재하는 종목 수 |

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24